Lista de Exercícios 11

Quadrado latino e quadrado greco-latino (Capítulo 4 / Aula 11)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito11.pdf`.

Questão 1. (Agricultura — ANOVA de um quadrado latino)

Um experimento com $n = 5$ variedades de soja é conduzido em um quadrado latino 5×5, com linha = faixa de declividade e coluna = faixa de umidade do talhão. O ajuste produziu $SQ_{Total} = 300$, $SQ_{Linha} = 40$, $SQ_{Coluna} = 35$ e $SQ_{Variedade} = 150$.

(a) Complete a tabela de ANOVA (graus de liberdade de cada fonte, SQ_{Erro}, quadrados médios).

(b) Calcule F_0 para o teste do efeito de variedade.

(c) Sabendo que $F_{0{,}05;\,4;\,12} = 3{,}26$, há evidência de diferença entre variedades?

Questão 2. (Dedução — graus de liberdade do erro em um quadrado latino replicado)

Considere p réplicas independentes de um quadrado latino de ordem n, cada réplica com suas próprias linhas e colunas (não compartilhadas entre réplicas), mas com os mesmos n tratamentos em todas as réplicas. O modelo tem termos para réplica, linha-dentro-de-réplica, coluna-dentro-de-réplica e tratamento.

(a) Quantas observações há ao todo? Quantos graus de liberdade totais isso representa?

(b) Escreva os graus de liberdade consumidos por cada termo do modelo (réplica, linhas dentro de réplica, colunas dentro de réplica, tratamento).

(c) Subtraia a soma do item (b) do total do item (a) e mostre, com álgebra, que o resultado se simplifica para $gl_{Erro} = (n-1)\big[p(n-1)-1\big]$.

(d) Confira sua fórmula para $n = 4$ e $p = 2$: o valor deve coincidir com o que foi mostrado em aula.

Questão 3. (Verificação — validade de um quadrado latino)

Um técnico propõe o seguinte arranjo 4×4 para 4 fertilizantes (A, B, C, D), com linhas = talhões e colunas = datas de aplicação:

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & A & B \end{array}$$

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(a) Verifique, linha a linha e coluna a coluna, se este arranjo satisfaz a definição de quadrado latino. Se não satisfizer, aponte exatamente onde a definição é violada.

(b) Caso tenha encontrado um problema no item (a), proponha uma correção mínima (alterando o menor número possível de células) que restaure a validade do quadrado.

Questão 4. (Quadrado greco-latino — existência e graus de liberdade)

(a) Calcule os graus de liberdade do erro, $(n-1)(n-3)$, para quadrados greco-latinos de ordem $n = 5$ e $n = 7$.

(b) Por que não existe um quadrado greco-latino de ordem $n = 6$? A que resultado clássico esse fato se refere?

(c) Um pesquisador com $n = 4$ fontes de bloqueio a controlar (por exemplo, linha, coluna e *dois* fatores de tratamento adicionais) percebe que precisaria de um "quadrado hiper-greco-latino"com 3 conjuntos de letras sobrepostos, não apenas 2. Quantos graus de liberdade sobrariam para o erro nesse caso, com $n = 4$? Esse desenho é praticamente viável? Justifique.

Questão 5. (Psicologia — quadrado latino para contrabalancear ordem)

Um estudo de carga cognitiva expõe cada participante a 4 tipos de tarefa (A, B, C, D) em 4 sessões consecutivas. O pesquisador teme dois efeitos de confusão: diferenças individuais entre participantes e efeito de *prática/fadiga* (a ordem em que uma tarefa é apresentada — 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª posição — pode, por si só, afetar o desempenho).

(a) Proponha um desenho em quadrado latino 4×4 para este estudo, identificando explicitamente o que fará o papel de linha, de coluna e de tratamento.

(b) Explique por que esse desenho, e não um DBCA com bloco = participante apenas, é apropriado aqui — que fonte de variação um DBCA simples deixaria de controlar?

(c) O desenho do item (a) assume ausência de interação entre ordem de apresentação e tipo de tarefa. Dê um exemplo concreto de como essa suposição poderia falhar neste estudo.

Questão 6. (Aleatorização de Yates e análise de poder)

(a) Um técnico decide sempre usar o mesmo quadrado latino 4×4 fixo (com o tratamento A sempre na diagonal principal) em todo experimento de sua empresa que peça esse desenho. Explique por que essa prática pode comprometer a validade da inferência, e descreva os quatro passos do procedimento de aleatorização de Yates (1933) que evitam o problema.

(b) Um pesquisador com $n = 4$ tratamentos planeja usar quadrados latinos replicados e deseja poder $\geq 0{,}80$ para detectar um efeito grande ($f = 0{,}4$ de Cohen) a $\alpha = 0{,}05$. A tabela abaixo (vista em aula) mostra o poder em função do número de réplicas p:

p	1	2	3	4	5
Poder	0,148	0,356	0,557	0,716	0,828

Quantas réplicas são necessárias? Que trade-off prático essa escolha envolve, em termos de unidades experimentais totais gastas?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)